

Portfolio by

# 000

무선 신호와 장비의 동작을 분석하고 , 실험으로 성능 개선을 검증하는 엔지니어입니다 .

UWB SIGNAL PROCESSING

WIRELESS PROTOCOL

RF / EMBEDDED

RTLS

PERFORMANCE OPTIMIZATION

## ABOUT ME

# 무선 신호와 장비의 동작을 분석하고, 실험으로 성능 개선을 검증합니다 .

전자공학을 전공하며 IEEE 802.15.4z UWB 의 신호 · 프로토콜 · 장비 성능을 분석해 논문 1 편을 게재했고 , 실제 하드웨어 실험으로 결과를 검증해 왔습니다 . 이후 SSAFY 임베디드 트랙에서 시스템 구현과 AI 활용 역량으로 구현 수단을 넓혔습니다 .

4.33 / 4.5

전공 평점 ( 전체 4.27 )

1 편

한국전자파학회논문지 게재

3 건

전자파학회 동상 2 회  
삼성전자 연계프로젝트 3 위 1 회

## ■ CORE COMPETENCY    무선 NETWORK 직무 연관 역량

### 무선 신호 · 프로토콜 분석

DS-TWR · AoA · CIR I/Q 위상 등  
물리계층 파라미터를 해석하고 성능 저하  
원인을 진단

### 임베디드 하드웨어 구현

Qorvo DW3000, Nordic nRF52840  
등 실제 UWB IC·MCU 를 제어하는 펌웨어  
직접 구현

### 실험 기반 교차 검증

MATLAB 시뮬레이션과 하드웨어 실측을  
비교해 이론과 결과를 함께 검증

# Publications & Qualifications

IEEE 802.15.4z UWB 정밀 측위 연구를 한국전자파학회논문지에 게재하고 , 관련 자격증을 취득했습니다 .

논문

한국전자파학회논문지 36(3), 2025,  
page.274-282

## “IEEE 802.15.4z UWB 의 거리측정 정확도와 측정시간 최적화”

UWB IC 의 하드웨어 처리시간과 PHY 파라미터를 기반으로 거리측정 시간 파라미터를 최적화한 연구

### LANGUAGE & SW

OPIc Intermediate High (IH)  
삼성 SW 역량테스트 B 형 (Professional)

### CERTIFICATE

리눅스 마스터 2 급 2026.01  
SQLD 2026.09

# Activities & Awards

연구 · 대회 · 연계 프로젝트에서 결과로 증명해 왔습니다 .

2024.01-  
2024.02

AoA 기반 단일 앵커 UWB RTLS

전자파학회 제 4 회 학술대회

동상

2024.09-  
2025.02

고정밀 UWB 위상오차 제거

전자파학회 제 5 회 학술대회

동상

2025.03

IEEE 802.15.4z UWB 거리측정 성능 최적화

한국전자파학회논문지 게재

논문

2025.07-  
2026.06

SSAFY 14 기 임베디드 트랙

삼성 청년 SW 아카데미

2025.11-  
2025.12

RobotPal — C++ 가상 로봇 시뮬레이터 + JETANK 호환 Python SDK

SSAFY 팀 프로젝트

2026.02-  
2026.04

NETS — 기지국 빅데이터 기반 AI Agent 플랫폼

삼성전자 네트워크사업부 연계 프로젝트

3 위

## PROJECTS

# UWB Research Projects

IEEE 802.15.4z UWB 정밀 측위 연구 3 건입니다 .

### UWB RESEARCH

# 01

2024.01-02

## AoA 기반 단일 앵커 UWB RTLS

DS-TWR 거리 + AoA 각도 융합  
단일 앵커 실시간 측위

DS-TWR

AOA

KALMAN



### UWB RESEARCH

# 02

2024.09-2025.02

## 고정밀 UWB ( 위상오차 제거 )

단일 채널 CIR I/Q 위상 복원으로  
정밀도 1cm 이내

PHASE CORR.

DW3000



### UWB RESEARCH

# 03

2024.01-2025.03

## UWB 거리측정 성능 최적화

PHY 패킷 · IC 처리시간 모델링으로  
SS/DS-TWR 최적화

SS-TWR

DS-TWR

MATLAB



PROJECT 01

# AoA 기반 단일 앵커 UWB RTLS

각도 (AoA) 와 거리 (DS-TWR) 를 결합해 앵커 1 개로 실내 위치를 추정한 실시간 UWB RTLS

---

DS-TWR · AoA · Kalman Filter · IEEE 802.15.4z

# AoA RTLS

다중 앵커 삼각측위를 앵커 1 개의 AoA + DS-TWR 융합 방식으로 단순화

동상

## 기간

2024.01 - 2024.02

## 팀 구성

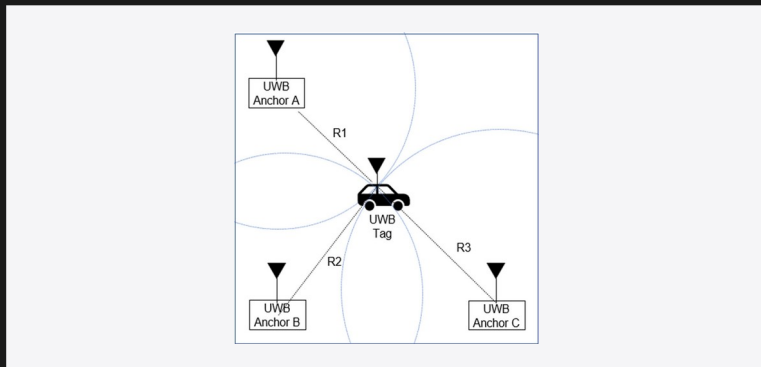
팀 프로젝트 [ 확인 필요 ]

## 담당 역할

AoA 알고리즘 설계 · 펌웨어 구현 · 실험 검증

## ■ BACKGROUND 배경

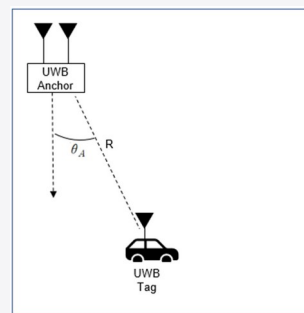
다중 앵커 기반 삼각측위 RTLS 는 앵커를 여러 개 설치 · 동기화해야 해 구축 비용과 공간 제약이 큼니다 . 태그 1 개와 앵커 N 개가 1:N 으로 통신하며 각 앵커 간 거리값을 교환하는 과정이 필요합니다 .



기존 · 3-Anchor Triangulation (1:N 통신)

## ■ APPROACH 차별점

- AoA + DS-TWR 결합 단일 앵커 측위 알고리즘 설계
- 안테나 배열 위상차 → 각도 추정 펌웨어 구현
- 앵커 3 개 → 1 개로 축소 , 패킷 교환 약 73% 감소



제안 · 1-Anchor AoA + DS-TWR (1:1 통신)

# AoA RTLS

VALIDATION 성과 및 한계

## 01 실시간 측위 정확도 검증

**문제** AoA 기반 측위는 안테나 배열의 위상차로 각도를 추정하는 방식이라 실사용 환경에서 오차에 취약할 수 있음

**해결** 4-Anchor 실측 환경 (DWM3000 MCU) 에서 실시간 좌표를 추정한 결과, X 축 ( 거리 ) 정확도는 높은 수준으로 유지됨을 확인

## 02 UART 패킷 무결성 검증 (CRC-8)

**문제** MCU-PC 간 UART 시리얼 전송은 바이트 경계가 없어 노이즈 · 동기 오차로 패킷이 깨질 위험이 있음

**해결** START(0xAA)/END(0x55) 프레임링 + CRC-8/SMBUS 체크섬으로 11 바이트 패킷 (distance·angle) 의 무결성을 검증하는 수신기를 직접 구현

## 03 한계 — 각도 추정 오차

**문제** Y 축 ( 각도 ) 결과에서는 각도 측정 기반의 오차가 일부 존재함을 확인

**해결** 향후 안테나 캘리브레이션 · 필터 파라미터 튜닝을 통한 각도 오차 보정이 필요 [ 확인 필요 ]

## 04 성과

**DEMO** <https://www.youtube.com/watch?v=SgOs7Dkw7NQ>

**AWARD** 한국전자파학회 동계학술대회 제 4 회 대학생 창의설계 경진대회 동상

PROJECT 02

# 단일 채널 위상오차 제거 기반 고정밀 UWB

단일 주파수 채널의 CIR I/Q 위상 정보로 DS-TWR 거리측정 정밀도를 약 1cm 이내로 개선

---

DS-TWR · CIR I/Q Phase · Kalman Filter · Qorvo DW3000

# 고정밀 UWB

10cm 수준의 DS-TWR 오차를 단일 채널 위상 보정으로 1cm 이내까지 개선

## 기간

2024.09 - 2025.02

## 팀 구성

팀 프로젝트 (6 인)

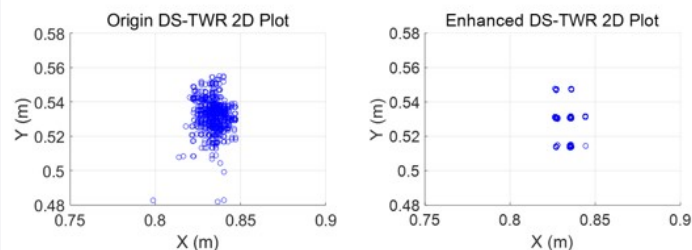
## 담당 역할

위상오차 제거 알고리즘 설계 · 구현

## ■ BACKGROUND 배경

기존 DS-TWR 은 송수신기 위상오차로 약 10cm 수준의 거리 오차가 남아 RTLS 위치 정확도에 영향을 줍니다 . 국내 허용 주파수 (CH9, 7.9872GHz) 환경에서 위상 오차 제거를 통한 정밀도 향상 가능성에 주목했습니다 .

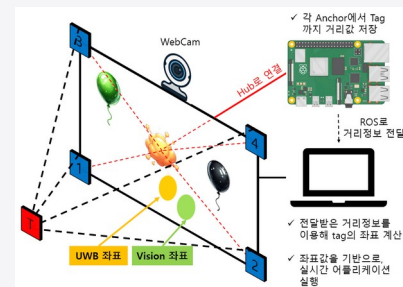
## ■ VALIDATION 성과



2D 좌표 비교 — Origin DS-TWR( 좌 ) vs Enhanced DS-TWR( 우 )

## ■ APPROACH 차별점

- DW3000 CIR I/Q 데이터에서 패킷별 순시 위상 계산 → 공통 위상오차 성분 제거
- 단일 채널 조건에서 동작하도록 보정 방법을 재설계 ( 복수 채널 불필요 )
- Median / Kalman 필터링으로 잔여 오차 완화



실시간 응용 시스템 구성 — 4-Anchor + Tag, Raspberry Pi → ROS → 좌표 계산

# 고정밀 UWB

VALIDATION 성과 및 한계

## 01 정밀도 개선 성과

**문제** 기존 DS-TWR 방식은 약 10cm 수준의 거리 오차가 남아 RTLS 위치 정확도에 한계

**해결** 위상 오차 제거 적용으로 오차범위가 10cm 에서 1cm 내외로 감소 , 동일 방식을 적용한 RTLS 에서 좌표 분산도 역시 크게 감소

## 02 단일 채널 위상 보정 파이프라인

**문제** 복수 채널 사용 없이 단일 채널만으로 위상 모호성을 해소해야 하는 제약

**해결** DW3000 CIR I/Q 데이터에서 패킷별 순시 위상을 계산해 공통 위상오차 성분을 제거하고 , Median/Kalman 필터로 잔여 오차를 완화하는 단일 채널 전용 보정 로직을 설계

## 03 한계 — 잔여 위상 모호성

**문제** 단일 채널 조건에서도 위상 모호성과 랜덤 오차가 일부 잔존

**해결** 반복 측정과 필터링으로 완화하고 있으나 근본적인 제거는 향후 과제 [ 확인 필요 ]

## 04 성과

**DEMO** <https://www.youtube.com/watch?v=zzRW9kg5rdE>

**AWARD** 한국전자파학회 동계학술대회 제 5 회 대학생 창의설계 경진대회 동상

PROJECT 03

# IEEE 802.15.4z UWB 거리측정 성능 최적화

PHY 패킷 시간과 UWB IC 처리시간을 함께 모델링해 SS-TWR 정확도와 DS-TWR 측정시간을 최적화

---

SS-TWR · DS-TWR · PHY Packet Timing · MATLAB

# UWB 최적화

PHY 파라미터 · IC 처리시간을 함께 모델링해 정확도 - 속도  
트레이드오프를 정량 최적화

논문 게재

## 기간

2024.01 - 2025.03

## 팀 구성

개인 연구 ( 제 1 저자 )

## 담당 역할

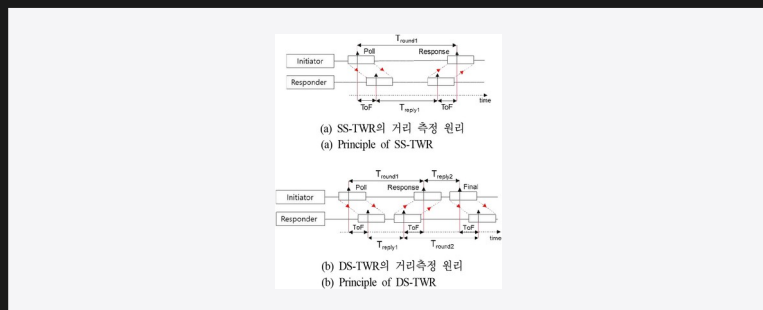
TWR 프로토콜 · PHY 패킷 구조 분석 ·  
파라미터 설계

## ■ BACKGROUND 배경

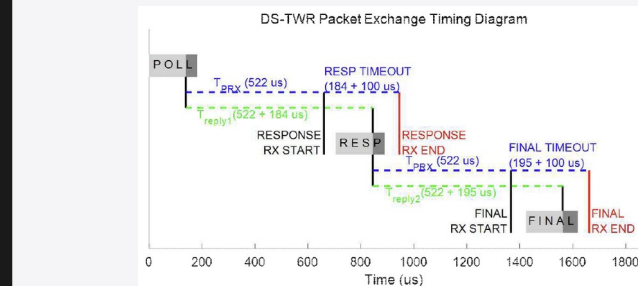
PHY 파라미터에 따라 패킷 시간이 달라지는데, 고정된 응답시간을 사용하면 수신 실패나 성능 저하가 발생할 수 있습니다. SS-TWR은 응답 지연이 커질수록 클럭 오프셋의 영향이 커져 정확도가 떨어지고, DS-TWR은 불필요한 지연이 단위 시간당 측정 횟수를 감소시킵니다.

## ■ APPROACH 차별점

- Qorvo DW3000의 실제 송수신 처리시간 ( $T_{PRX}$  등) 실측 · 모델링
- PHY 파라미터별 패킷 시간 ( $T_{SHR}$  ·  $T_{PHR}$  ·  $T_{PSDU}$ )을 수학적으로 정밀 분석
- 측정 · 분석 결과를 결합해 SS/DS-TWR 최적  $T_{reply}$  값 결정



SS-TWR( 위 ) · DS-TWR( 아래 ) 거리측정 원리



DS-TWR Packet Exchange Timing — 실측  $T_{PRX}$  반영한  
 $T_{reply}$  산출

# UWB 최적화

VALIDATION 성과 및 한계

## 01 SS-TWR 정확도 검증

**문제** SS-TWR 은 Treply 가 길어질수록 클럭 오프셋 오차가 누적돼 거리 정확도가 저하됨

**해결** 실험 : Preamble 128 조건에서 Treply1 값을 바꿔가며 반복 실측 → 검증효과 : 실측 기반 최적 Treply 결정으로 거리 오차 원천 방지 → 검증방법 : MATLAB 계산값과 실측값을 비교해 일치 확인

## 02 DS-TWR 정확도 검증

**문제** DS-TWR 은 불필요한 지연이 있으면 단위 시간당 측정 횟수가 줄어 RTLS 실시간성이 저하됨

**해결** 실험 : Preamble 1024 조건에서 Treply1·Treply2 값을 바꿔가며 반복 실측 → 검증효과 : 측정 횟수를 늘려 RTLS 실시간성 향상 → 검증방법 : MATLAB 계산값과 실측값을 비교해 일치 확인

## 03 이론-실측 일치 검증

**문제** MATLAB 이론 모델링 값이 실제 하드웨어 동작과 일치하는지 검증이 필요

**해결** Preamble 길이 128 / 1024 두 조건 모두에서 계산값과 실측값이 일치함을 확인 (이론 = 실측)

## 04 성과

**PAPER** 한국전자파학회논문지 36(3), 2025 게재 — IEEE 표준 기반 거리측정 정확도 - 측정시간 최적화 방법 제시 · <https://doi.org/10.5515/KJKIEES.2025.36.3.274>

## PROJECTS

# SSAFY Team Projects

삼성 청년 SW 아카데미 (SSAFY) 에서 진행한 팀 프로젝트 2 건입니다 .

### SSAFY PROJECT

# 04

2025.11-12

## RobotPal

C++ 가상 로봇 시뮬레이터 + JETANK 호환 Python SDK

C++17

MULTI-THREAD

SOCKET



### SSAFY PROJECT

# 05

2026.02-04

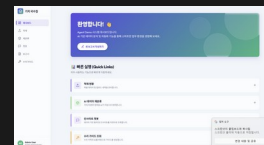
## NETS

기지국 빅데이터 기반 불량 재분류 · 수리가이드 AI Agent

MILVUS

BM25

LANGGRAPH



PROJECT 04

# RobotPal

JETANK SDK 호환 C++ 시뮬레이터 기반 가상 로봇 Python SDK

---

C++17 · CMake · Socket · WebSocket · Python

# RobotPal

C++ 가상 로봇 시뮬레이터 + JETANK 호환 Python SDK 개발

## 기간

2025.11 - 2025.12

## 팀 구성

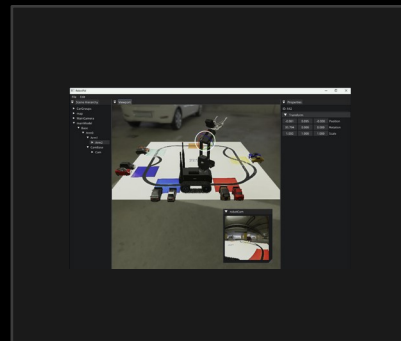
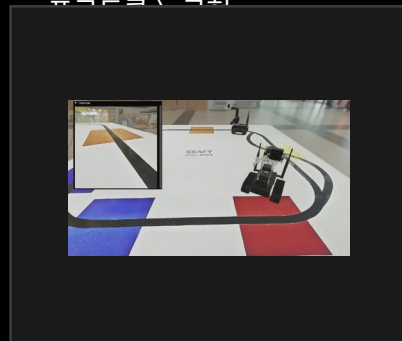
팀 프로젝트 (3인)

## 담당 역할

C++ 시뮬레이터 네트워크 계층 구현

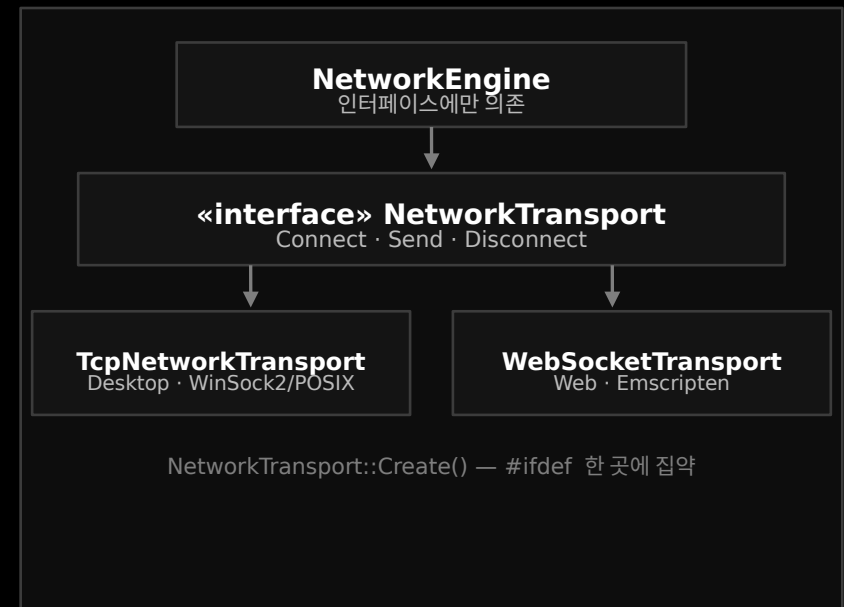
## ■ CONTRIBUTION 핵심 기여

- 네트워크 추상화 계층 (Transport Layer) 설계
- Producer-Consumer NetworkQueue 설계 및 Mutex 스레드 안전성 확보
- 플랫폼별 Transport 구현 (데스크탑 TCP / 웹 WebSocket) 및 팩토리 패턴 적용
- 카메라 스트리밍 파이프라인 (JPEG 인코딩 + Length-Prefix 포맷) 구현



[github.com/FastTurtle7892/RobotPal](https://github.com/FastTurtle7892/RobotPal)

## ■ 네트워크 추상화 계층



※ 무선망 운용 경험이 아닌, 통신 처리 병목을 분석하고 실행 구조를 개선한 시스템 구현 경험입니다.

# RobotPal

## TROUBLESHOOTING 문제 · 해결

### 01 네트워크 추상화 계층 설계

**문제** 데스크탑 (TCP) 과 웹 (Emscripten, WebSocket) 의 네트워크 API 가 완전히 달라 플랫폼 분기가 코드 전반에 확산됨

**해결** 순수 가상 NetworkTransport 인터페이스 + Create() 팩토리 한 곳에 #ifdef 집약 → 상위 NetworkEngine 은 플랫폼 무지

### 02 Producer-Consumer 수신 / 송신 큐

**문제** 블로킹 recv/send 를 메인 루프에서 호출하면 프레임 정지, std::queue 동시 접근 시 UB 발생

**해결** mutex 로 캡슐화한 NetworkQueue — 생산자는 Push, 소비자는 TryPop( 빈 큐는 nullopt) 로 논블로킹 안전 접근

### 03 카메라 스트리밍 파이프라인

**문제** RGBA 1 프레임이 약 1.2MB 라 실시간 전송 불가, TCP 스트림은 프레임 경계를 알 수 없음

**해결** RGB 변환 후 JPEG( 품질 70) 인코딩 + 4 바이트 Length-Prefix 프로토콜, 워커 스레드 풀에서 병렬 인코딩

### 04 설계 성과

**문제** 실제 JETANK 하드웨어 없이 동일한 코드로 로봇 동작을 검증해야 했음

**해결** 데스크탑 · 웹 단일 코드베이스 + 멀티스레드 안전성 확보로 하드웨어 없는 SDK 검증 환경 구축

PROJECT 05

# NETS

기지국 빅데이터 기반 AI Agent 플랫폼

---

Milvus · BM25 · FastAPI · LangChain · LangGraph

## NETS

RMA· 인벤토리 데이터 기반 불량률 분석·재분류·수리 가이드 추천 통합 플랫폼

연계 프로젝트 3 위

## 기간

2026.02 - 2026.04

## 팀 구성

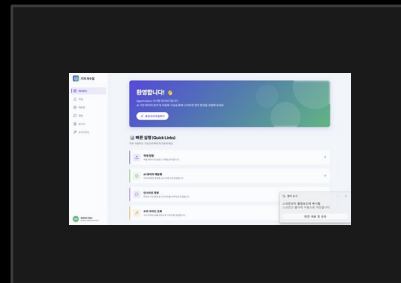
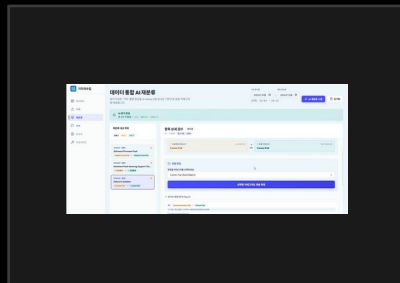
삼성전자 네트워크사업부 연계 (6 인)

## 담당 역할

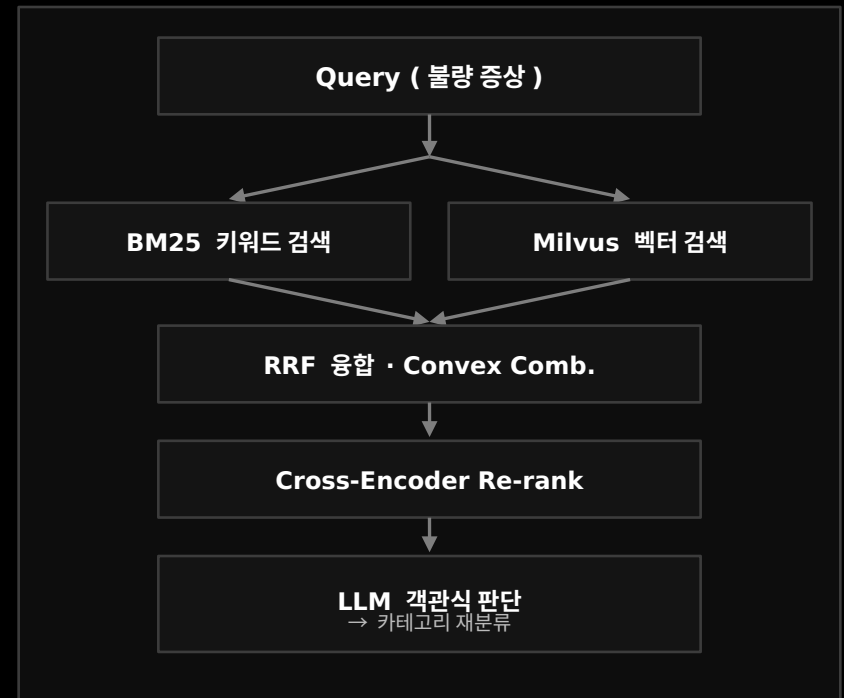
RAG 재분류 · 추천 에이전트

## ■ CONTRIBUTION 핵심 기여

- Milvus + BM25 하이브리드 RAG 불량 증상 재분류 API 설계 · 구현
- RMA 전처리 · 임베딩 파이프라인 및 평가지표 (Hit@5, MRR) 설계
- LangGraph 수리 가이드 에이전트 + Milvus 하이브리드 검색 연동
- 시리얼 조회 → 벡터 검색 → 가이드 스트리밍 전체 흐름 구축



## ■ 하이브리드 RAG 재분류 파이프라인



# NETS

## TROUBLESHOOTING 문제 · 해결

### 01 메타데이터 과필터로 후보 고갈

**문제** 대 · 중 · 소분류를 동시에 필터링하면 참조 후보가 부족해 RRF 점수가 불안정해지고 정확도 하락

**해결** Technical Category(LTE/5G) 만 필터, 세부 분류는 임베딩 텍스트로 이전 → 후보 확보 + Hit@5 개선

### 02 LLM 할루시네이션 카테고리

**문제** 자유 생성 방식에서 후보에 없는 카테고리명을 만들어내 무효값이 이력 DB 에 적재됨

**해결** 후보 번호 객관식 프롬프트 + regex 숫자 추출 폴백 + 범위 검증 ( 기본 1 번 후보 ) 3 단 방어 구성

### 03 하이브리드 RAG 재분류 파이프라인 구축

**문제** BM25 키워드 검색 또는 Milvus 벡터 검색을 단독으로 사용하면 재현율과 정확도 사이에 트레이드오프가 발생

**해결** RRF(Reciprocal Rank Fusion) 융합 + Cross-Encoder Re-rank + LLM 객관식 판단으로 이어지는 하이브리드 파이프라인을 구축하고 Hit@5·MRR 지표로 성능 검증

### 04 성과 및 수상

**평가** Hit@5·MRR 지표로 하이브리드 재분류 파이프라인의 성능을 정량 평가

**성과** 카테고리 재분류 Hit@5 정확도 95% 달성 · 삼성전자 네트워크사업부 연계 프로젝트 3 위 수상

## CONTACT

# Thank You.

무선 신호 분석부터 실험 검증까지 — 현장에서 결과로 증명되는 무선 Network 를 만들겠습니다 .

EMAIL

jangys7892@gmail.com

GITHUB

github.com/FastTurtle7892

ORCID

0009-0008-2251-6135